

2016年全国硕士研究生招生考试数学一试题

一. 选择题: 1~8小题, 每小题4分, 共32分。下列媒体给出的四个选项中, 只有一个选项是符合题目要求的。

1. 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$ 收敛, 则 ()。
- A. $a < 1$ 且 $b > 1$
B. $a > 1$ 且 $b > 1$
C. $a < 1$ 且 $a+b > 1$
D. $a > 1$ 且 $a+b > 1$
2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是 ()。
- A. $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1 \end{cases}$
B. $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1 \end{cases}$
C. $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1 \end{cases}$
D. $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1 \end{cases}$
3. 若 $y = (1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2}$, $y = (1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个解, 则 $q(x) = ()$
- A. $3x(1+x^2)$
B. $-3x(1+x^2)$
C. $\frac{x}{1+x^2}$
D. $-\frac{x}{1+x^2}$
4. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ \frac{1}{n}, \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, & n = 1, 2, \dots, \end{cases}$ 则 ()。
- A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点
B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点
C. $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导
D. $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导
5. 设矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是可逆矩阵, 且 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似, 则下列结论错误的是 ()。
- A. $\mathbf{A}^T$ 与 $\mathbf{B}^T$ 相似
B. $\mathbf{A}^{-1}$ 与 $\mathbf{B}^{-1}$ 相似
C. $\mathbf{A} + \mathbf{A}^T$ 与 $\mathbf{B} + \mathbf{B}^T$ 相似
D. $\mathbf{A} + \mathbf{A}^{-1}$ 与 $\mathbf{B} + \mathbf{B}^{-1}$ 相似
6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 则 $f(x_1, x_2, x_3) = 2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为 ()。
- A. 单叶双曲面
B. 双叶双曲面
C. 椭球面
D. 柱面

7. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$, 记 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$, 则 ()。

- A. p 随着 μ 的增加而增加
- B. p 随着 σ 的增加而增加
- C. p 随着 μ 的增加而减少
- D. p 随着 σ 的增加而减少

8. 随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$ 。将试验 E 独立重复做2次, X 表示2次试验中结果 A_1 发生的次数, Y 表示2次试验中结果 A_2 发生的次数, 则 X 与 Y 的相关系数为 ()。

- A. $-\frac{1}{2}$
- B. $-\frac{1}{3}$
- C. $\frac{1}{3}$
- D. $\frac{1}{2}$

二. 填空题: 9~14小题, 每小题4分, 共24分。

9. (其他(高考填空)) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t \sin t) dt}{1 - \cos x^2} = \underline{\hspace{2cm}}。$

10. (其他(高考填空)) 向量场 $\mathbf{A}(x, y, z) = (x+y+z)\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 的旋度 $\text{rot } \mathbf{A} = \underline{\hspace{2cm}}。$

11. (其他(高考填空)) 设函数 $f(u, v)$ 可微, $z = (x, y)$ 由方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}。$

12. (其他(高考填空)) 设函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1+ax^2}$, 且 $f'''(0) = 1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}。$

13. (其他(高考填空)) 行列式 $\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}。$

14. (其他(高考填空)) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值 $\bar{X} = 9.5$, 参数 μ 的置信度为0.95的双侧置信区间的置信上限为10.8, 则 μ 的置信度为0.95的双侧置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

三. 解答题: 15~23小题, 共94分。解答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (计算题) 已知平面区域 $D = \{(r, \theta) | 2 \leq r \leq 2(1 + \cos \theta), -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$, 计算二重积分 $\iint_D x dx dy$ 。

16. (计算题) 设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$ 。

(I) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛;

(II) 若 $y(0)=1, y'(0)=1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 的值。

17. (计算题) 设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y+1$, L_t 是从点 $(0,0)$ 到点 $(1, t)$ 的光滑曲线。计算曲线积分 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值。

18. (计算题) 设有界区域 Ω 由平面 $2x+y+2z=2$ 与三个坐标平面围成, Σ 为 Ω 整个表面的外侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2+1)dydz - 2ydzdx + 3zdx dy.$$

19. (计算题) 已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0)=1, 0 < f'(x) < \frac{1}{2}$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n) (n=1, 2, \dots)$. 证明:

(I) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛;

(II) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

20. (计算题) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & a \\ -a-1 & -2 \end{bmatrix}$. 当 a 为何值时, 方程 $AX=B$ 无解、有唯一解、有无穷多解? 在有解时, 求解此方程。

21. (计算题) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

(I) 求 A^{99} ;

(II) 设 3 阶矩阵 $B=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2=BA$. 记 $B^{100}=(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合。

22. (计算题) 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布, 令

$$U = \begin{cases} 1, & X \leq Y \\ 0, & X > Y \end{cases}$$

(I) 写出 (X, Y) 的概率密度;

(II) 问 U 与 X 是否相互独立, 并说明理由;

(III) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$ 。

23. (计算题) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数. X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本, 令

$$T = \max\{X_1, X_2, X_3\}.$$

(I) 求 T 的概率密度;

(II) 确定 a , 使得 aT 为 θ 的无偏估计。

2016 年真题参考答案

一、选择题

(1) C. (2) D. (3) A. (4) D. (5) C. (6) B. (7) B. (8) A.

二、填空题

(9) $\frac{1}{2}$. (10) $j + (y-1)k$. (11) $-dx + 2dy$. (12) $\frac{1}{2}$. (13) $\lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4$.
(14) (8.2, 10.8).

三、解答题

(15) $5\pi + \frac{32}{3}$.

(16) (I) 证明略; (II) $\frac{3}{k}$.

(17) $I(t) = e^{2-t} + t$; $I(t)$ 的最小值为 3.

(18) $\frac{1}{2}$.

(19) 证明略.

(20) 当 $a = -2$ 时, $AX = B$ 无解;

当 $a = 1$ 时, $AX = B$ 有无穷多解, $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -c_1 & -c_2 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix}$, c_1, c_2 为任意常数;

当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时, $AX = B$ 有唯一解 $X = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

(21) (I) $\begin{pmatrix} 2^{99} - 2 & 1 - 2^{99} & 2 - 2^{98} \\ 2^{100} - 2 & 1 - 2^{100} & 2 - 2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$;

(II) $\beta_1 = (2^{99} - 2)\alpha_1 + (2^{100} - 2)\alpha_2$, $\beta_2 = (1 - 2^{99})\alpha_1 + (1 - 2^{100})\alpha_2$, $\beta_3 = (2 - 2^{98})\alpha_1 + (2 - 2^{99})\alpha_2$.

(22) (I) $f(x, y) = \begin{cases} 3, & 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$; (II) U 与 X 不相互独立;

(III) $F(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ \frac{3}{2}z^2 - z^3, & 0 < z \leq 1, \\ 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}z^2 + 3z - 1, & 1 < z \leq 2, \\ 1, & z > 2. \end{cases}$

(23) (I) $f_T(t) = \begin{cases} \frac{9t^8}{\theta^9}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$ (II) $a = \frac{10}{9}$.